

가상 포트폴리오 수익률 서비스

투자 상품을 담아 나만의 포트폴리오를 만들고, 실시간 수익률을 계산하는 서버를 처음부터 만듭니다.

💡 이 문서는 요약본입니다. 처음 과제를 시작하시는 분들을 위해 큰 그림만 먼저 보여드려요. 자세한 API 규격, 계산 규칙, 시나리오는 저장소의 README.md에 전부 정리되어 있으니, 이 문서를 다 보신 뒤 README를 꼼꼼히 따라가시면 됩니다. 이 과제는 **빠대**가 거의 없어요 — 처음부터 설계하는 연습이라고 생각해 주세요.

1개

새로 만드는 서버

상품 조회부터 포트폴리오 계산까지 처음부터 설계합니다

3가지

지켜야 할 약속

여러분 서버의 API + 계산 규칙 + 가상 시세 서버 사용법

11개

점검 시나리오

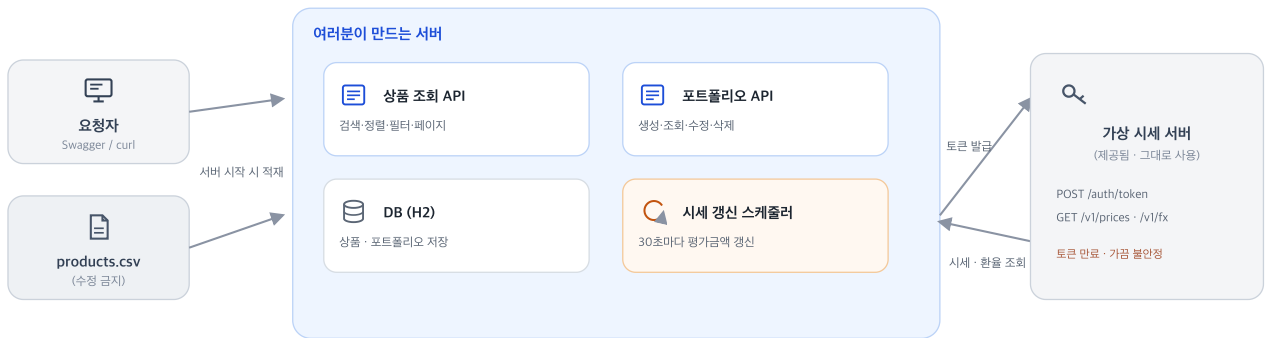
이 시나리오가 모두 통과하면 과제 완성입니다

3개+

직접 찾아야 할 빈틈

명세에 일부러 없는 부분을 발견해 기록하세요

전체 구조 — 요청이 어떻게 흘러가나요



DB와 스케줄러(회색·주황)는 여러분이 처음부터 설계해야 합니다 — 빠대가 거의 없는 대신, 설계 자유도가 가장 큰 과제예요.

이 과제에서 이루려는 것 / 신경 쓰지 않아도 되는 것

🎯 목표 Outcome

- 상품을 검색·정렬·필터로 정확히 찾을 수 있습니다
- 포트폴리오의 매입가는 담은 시점에 고정됩니다
- 30초마다 시세를 반영해 수익률을 정확히 계산합니다
- 명세의 빈틈을 발견해 스스로 결정하고 기록합니다

🚫 신경 쓰지 않아도 되는 것 Not in scope

- 실시간 주문 체결, 실제 거래소 연동 (범위 밖)
- 로그인, 인증/인가 (이 과제 범위 밖)
- products.csv 자체를 고치는 것 (그대로 읽기만 합니다)
- 완벽한 정답 찾기 (합리적인 이유가 있으면 충분합니다)

제공되는 것 — 상품 데이터와 가상 시세 서버

여러분이 만들 필요는 없습니다. 다만 아래 세 가지 특징을 일부러 가지고 있어요 — 실제 외부 데이터와 시스템이 흔히 그렇듯이요.

데이터가 지저분해요

같은 상품이 중복되고, 통화·날짜 표기가 제각각입니다. 그대로 믿지 말고 정리해서 쓰세요.

토큰이 만료돼요

시세 서버의 접근 토큰은 120초만 유효합니다. 계속 새로 받을지, 재사용할지 결정이 필요합니다.

가끔 불안정해요

시세 서버가 응답하지 않을 수 있습니다. 여러분의 조회 API까지 함께 멈추면 안 됩니다.

! 가장 중요한 함정 — 외부 서버를 믿지 않고도 안정적으로 동작하기

시세 서버는 토큰이 만료되고 가끔 응답하지 않습니다. 이 두 가지에 대비하지 않으면 30초마다 도는 갱신 작업이 통째로 실패하거나, 조회 API까지 함께 멈춥니다.

① 발급

토큰을 처음 한 번 받아 둡니다



② 재사용

시세를 가져올 때마다 새로 받지 않고 캐시된 토큰을 씁니다



③ 재발급

401(만료)을 받으면 그때 새 토큰을 다시 받습니다



④ 안전망

시세 서버가 응답 없어도 마지막 시세를 유지해 조회는 계속 응답합니다

자세한 내용은 README.md 13장 힌트 2, 2-1에서 다시 다룹니다.

약속 요약 — 이것만은 형식을 지켜주세요

항목	규칙
상품 조회	<code>GET /api/v1/products</code> — 검색(부분일치)·정렬·필터(AND)·페이지
포트폴리오	<code>POST · GET · PUT · DELETE /api/v1/portfolios</code> — 201/200/200/204
계산 규칙	매입가는 담은 시점 고정, 금액은 절사, 수익률은 HALF_UP 반올림
시세 서버 인증	<code>POST /auth/token</code> — <code>expiresIn</code> 초 후 만료, 만료 시 401
시세·환율 조회	<code>GET /v1/prices</code> , <code>GET /v1/fx</code> — 30초마다 값이 바뀜, 가끔 503

점검 시나리오 — 이 11개가 통과하면 완성입니다

① 상품 (S1~S4)

4개

- 검색 — 코드·이름·영문명 부분 일치
- 정렬 — 이름·상장일·위험등급
- 필터 — 유형·통화·위험등급 (AND)
- 데이터 정리 — 중복 제거, 표기 통일

② 포트폴리오 기본 (S5,S6)

2개

- 생성·조회·삭제, 입력 검증(400/404)
- 목록 — 이름 검색, 정렬, 페이지

③ 계산 · 시세 반영 (S7~S9)

3개

- 매입 시점 가격 고정
- 평가금액·수익금·수익률 계산 정확
- 시세 변경이 45초 안에 반영

④ 외부 서버 내성 (S10,S11)

2개

- 토큰 만료돼도 갱신 계속, 매번 재발급하지 않음
- 시세 서버 장애에도 조회 API는 응답

처음이라면, 이렇게 시작해 보세요

1 이 문서로 큰 그림을 먼저 파악하세요.

뼈대가 거의 없는 과제라, 무엇을 어떤 순서로 만들지 먼저 그려보는 게 중요해요.

2 README.md를 처음부터 끝까지 꼼꼼히 읽으세요.

특히 8장 "명세 밖의 결정"은 이 과제만의 특징이니 놓치지 마세요.

3 `docker compose up` 으로 가상 시세 서버부터 띄워보세요.

Swagger로 토큰 발급, 시세·환율 조회를 눈으로 먼저 확인하세요.

4 `data/products.csv` 를 직접 열어 눈으로 확인하세요.

중복이나 표기가 다른 데이터를 미리 발견하면 나중에 훨씬 편해요.

5 상품 조회처럼 작은 기능부터 하나씩 만드세요.

막히면 README 13장의 힌트를 하나씩만 열어보세요.

🙌 정답이 하나로 정해진 과제가 아닙니다. 빈틈을 발견하고 합리적으로 결정할 수 있다면, 그것으로 충분해요.

자세한 내용은 저장소의 README.md를 확인해 주세요. 화이팅입니다!